NuS Formelsammlung

Maurus Item

January 16, 2020

Elektrische Feldstärke & Coulomb-Kraft

$\vec{F_2} = Q_2\vec{E_1} \quad \vec{E_1} = \vec{e_r}\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q_1}{r^2}$

Überlagerung der Kräfte

$\vec{E}(\vec{r_p}) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}\cdot\frac{\vec{r_p}-\vec{r_a}}{r} \quad r = |\vec{r_p}-\vec{r_a}|$

$\vec{E}(\vec{r_p}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum\frac{Q_i}{r_i^3}(\vec{r_p}-\vec{r_{ai}})$

Ladungsdichten

$\lambda = \frac{dQ}{dl} \quad Q = \int_l \lambda dl \quad \vec{D}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r}\vec{e_r}$

$\rho = \frac{dQ}{dA} \quad Q = \iint_A \rho dA \quad \vec{D}(r) = \frac{\rho}{2}\vec{e_r}$

$\varphi = \frac{dQ}{dV} \quad Q = \iiint_V \varphi dV$

Elektrostatisches Potential

$W_e = -\int_{P_0}^{P_1}\vec{F}\cdot d\vec{s} = -Q\int_{P_0}^{P_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}$

$= Q(\varphi_e(P_0)-\varphi_e(P_1))$] Aufzuw. Arbeit

$\boxed{\oint_c \vec{E}\cdot d\vec{s} = 0}$

Der Bezugswert $\varphi_e = 0$ kann frei zugeordnet werden.

Bei $\varphi(P_0) = 0$ gilt: $W_e = Q\varphi(P_1) \Rightarrow$

$\varphi_e(P_1) = \frac{W_e(P_1)}{Q} = -\int_{P_0}^{P_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}$

Potential - Anordnungen

$\varphi_e(r) = \varphi_0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$] Punktladung

Spannung

$U_{12} = \varphi(P_1)-\varphi(P_2) = -\int_{P_2}^{P_1}\vec{E}\cdot d\vec{s}$

Elektrische Flussdichte

$\vec{D} = \vec{e_r}\frac{Q_1}{4\pi r^2} = \epsilon_0\epsilon_r\vec{E}$

Elektrischer Fluss

$\psi = \iint_A \vec{D}\cdot d\vec{A} \quad \boxed{\oiint_A \vec{D}\cdot d\vec{A} = Q}$

Feldgrössen bei Flächenladung

$D_{n2}-D_{n1} = \rho$

$E_{t1} = E_{t2}$

Feldstärken auf leitender Kugel

$D_n = \rho,\ E_n = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$D_t = 0.\ E_t = 0$] Innerhalb verschwindet D_n/E_N

Verhalten an ε_r-Sprung

$D_{n1} = D_{n2} \quad \epsilon_1 E_{n1} = \epsilon_2 E_{n2}$

$E_{t1} = E_{t2} \quad \frac{D_{t1}}{\epsilon_1} = \frac{D_{t2}}{\epsilon_2}$

Kapazität

$Q = CU \quad C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon\iint_A \vec{E}\cdot d\vec{A}}{\int_s \vec{E}\cdot d\vec{s}}$

Kapazitäts - Anordnungen

- Plattenkondensator

$C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r A}{d} \quad C_{ges} = (2n-1)C$] Vielsch.

- Kugelkondensator

$C = 4\pi\varepsilon\frac{r_i r_a}{r_a - r_i}$

- Zylinderkondensator

$C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$

Kapazitäts - Netze

$C_{ges} = \sum C_i$] Paralell

$\frac{1}{C_{ges}} = \sum\frac{1}{C_i}$] Seriel

Kapazitäts - Energie

$W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}\iiint_V \vec{E}\cdot\vec{D}dV$

elektrischer Strom, Stromdichte

$I(t) = \frac{dQ}{dt} \quad I = \iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} \quad J = \frac{\Delta I}{\Delta A}$

$\vec{J} = \rho\vec{v} = (-ne)\vec{v_e} = ne\mu_e\vec{E} = k\vec{E}$

$\kappa = \rho_R^{-1}$] speziefische Leitfähigkeit

- Temperaturabhängigkeit

$\rho_R(t) = \rho_{R,20°C}(1+\alpha(T-20°C))$

Stationäres Strömungsfeld

$\iint_A \vec{J}\cdot d\vec{A} = 0$] Es fliesst gleich viel Ladung nach

Ohmsches Gesetz

$R = G^{-1} = \frac{U}{I} = \frac{l}{kA} = \frac{p_R l}{A} = \frac{\int_S \vec{E}\cdot d\vec{s}}{k\iint_A \vec{E}\cdot d\vec{A}}$

Verhalten an k-Sprung

$J_{n1} = J_{n2} \quad k_1 E_{n1} = k_2 E_{n2}$

$E_{t1} = E_{t2} \quad \frac{J_{t1}}{k_1} = \frac{J_{t2}}{k_2}$

Energie und Leistung

$\Delta W_e = U\Delta Q = UI\Delta t$

$\mathrm{P} = \mathrm{UI} = \mathrm{I}^2 R = \frac{U^2}{R} = \iiint_V \vec{E}\cdot\vec{J}dV$

$p_v = \frac{\Delta P}{\Delta V} = \vec{E}\cdot\vec{J}$] Verlustleistungsdichte

Kirchhofsche Gleichungen

$\sum_{Masche} U = 0 \quad \sum_{Knoten} I = 0$

Widerstand - Netze

$R_{ges} = \sum R_i$] Seriell

$\frac{1}{R_{ges}} = \sum\frac{1}{R_i}$] Paralell

Spannungs- /Stromteiler

$\frac{U_i}{U_{ges}} = \frac{R_i}{R_a+R_i}$] Serielle R

$\frac{I_i}{I_{ges}} = \frac{R_a}{R_a+R_i}$] Paralelle R

- Belasteter Spannungsteiler

$R_2' = \frac{R_2 R_L}{R_2+R_L}$] Belasteter Wiederstand

$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2'}{R_1+R_2'} = \frac{R_2 R_L}{R_1(R_2+R_L)+R_2 R_L}$

Korrekte Wiederstandsmessung

$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V}{I_A - U_V/R_V}$] Spannung korrekt

$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{U_V - R_A I_A}{I_A}$] Strom korrekt

Strom und Spannungsquellen

$U_0 = I_0 R_i$] Seriell bei U-Quelle, Paralell bei I-Quelle

Leistungsanpassung

$P_{max} \Rightarrow R_a = R_i \quad P_{max} = \frac{U_0^2}{4R_i}$

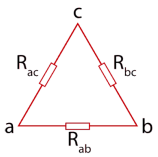
Wirkungsgrad

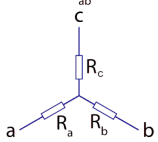
$\eta = \frac{P_a}{P_{a+P_i}} = \frac{R_a}{R_a+R_i} = 1 - \frac{I}{I_{max}}$

Überlagerungsprinzip (linearität)

U-Quelle $\Rightarrow R = 0$ I-Quelle $\Rightarrow R = \infty$

Stern-Dreieck-Umwandlung





$R_{ab} = R_a + R_b + \frac{R_a R_b}{R_c}$

$R_{bc} = R_b + R_c + \frac{R_b R_c}{R_a}$

$R_{ac} = R_a + R_c + \frac{R_a R_c}{R_b}$

$R_a = \frac{R_{ab}R_{ac}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$

$R_b = \frac{R_{ab}R_{bc}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$

$R_c = \frac{R_{ac}R_{bc}}{R_{ab}+R_{ac}+R_{bc}}$

Falls die Widerstände gleich sind, gilt: $R_{Dreieck} = 3R_{Stern}$

Stromleitung in Flüssigkeiten

$m = \frac{A_r u}{ze}Q = \frac{A_r u}{ze}It \quad I = \eta zeA(v_+ + v_-)$

$R = \frac{l}{\eta ze(\mu_+ + \mu_-)A} \quad k = \eta ze(\mu_+ + \mu_-)$

Stromleitung im Vakuum

$a = \frac{eU}{m_0 d} \quad v = \frac{eu}{m_0 d}t = \sqrt{2U\frac{e}{m_0}\frac{s}{d}}$

$s = \frac{1}{2}\frac{eu}{m_0 d}t^2 \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$] Massen veränd.

$I = \frac{4}{9}\frac{\varepsilon_0 A}{d^2}\sqrt{\frac{2e}{m_0}}U^{3/2}$] mehrere Elektronen

Lorentzkraft

$F = BIs\sin(a) \quad \vec{F} = I\vec{s} \times \vec{B}$

$\vec{F_{AB}} = I \int_A^B d\vec{r} \times \vec{B}(\vec{r})$

Kraft auf Teilchen

$\vec{F} = Q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

Kraft auf Linienleiter

$\vec{F_2} = -\vec{e_r} I_2 B_1 l = -\vec{e_r} I_2 \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$

Magnetische Erregung

$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$

Oerstedsches Gesetz

$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \sum I_k$] Verkettung

$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A}$

H-Feld - Anordnungen

- Linnienleiter

$\vec{H} = \vec{e_\varphi} \frac{I}{2\pi} \frac{r}{a^2}$] innerhalb

$\vec{H} = \vec{e_\varphi} \frac{I}{2\pi} \frac{1}{r}$] ausserhalb

- Toroidspule

$\vec{H} = \vec{e_\varphi} \frac{NI}{2\pi r}$] innerhalb der Wicklung

- Zylinderspule

$\vec{H} = \vec{e_x} \frac{NI}{l}$

Magnetische Spannung und Fluss

$V_m = \int_{P1}^{P2} \vec{H} \cdot d\vec{s}$

$\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$

] analog zum elektrostatischen Feld

$\sum_{Masche} V_m = \Theta = \sum_{Verkn.} I_K$

$\sum_{Knoten} \Phi = 0 \quad \boxed{\oiint_A \vec{B} \cdot \vec{A} = 0}$] Wirbelfeld

Magnetische Dipole

Diamagnetismus: $\mu_r < 1$

Paramagnetismus: $\mu_r > 1$

Ferromagnetismus: $\mu_r >> 1$] Hysterese

Verhalten an μ_r-Sprung

$B_{n1} = B_{n2} \quad \mu_1 H_{n1} = \mu_2 H_{n2}$

$\frac{B_{t1}}{\mu_1} = \frac{B_{t2}}{\mu_2} \quad H_{t1} = H_{t2}$

Magnetischer Kreis

$\Phi = B_1 A_1 = \mu H_1 A_1$] Analog zu I

$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{s} = \Theta = NI \quad (= \sum I_k)$

$V_m = R_m \Phi$

$R_m = \Lambda_m^{-1} = \frac{l}{\mu A}$] Λ_m Leitwert

Induktivität

$L = \frac{\Phi_{ges}}{I} = \frac{N\Phi_A}{I} = N^2 A_L$] A_L Anordnungswert

Induktivitäts - Anordnungen

- Ringkernspule

$L = N^2 \mu \frac{A}{l_{avg}} = N^2 \mu \frac{h(b-a)}{\pi(b+a)}$

- Doppelleitung

$L_a = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$L_i = \frac{\mu_0}{8\pi}$

$L_{ges} = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right)$

] a =Radius, b =Abstand

- Toroidspule mit Luftspalt

$\Theta = \left(\frac{l_m}{\mu_0 \mu_r A} \right) \Phi \quad \Phi = NI \frac{\mu_r \mu_0 A}{l_m + d\mu_r}$

$L = N^2 \frac{\mu_r \mu_0 A}{l_m 1 d\mu_r} = N^2 \Lambda = \frac{N^2}{R_m}$

$B = \frac{LI}{NA} = I \sqrt{\frac{L}{A} \frac{\mu_o \mu_r}{l_m + d\mu_r}}$

Induktionsgesetz

$U_{12} = l v_x B = -\frac{d}{dt} AB = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \left(\vec{B} \cdot \vec{A}(t) \right) = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}$

$\boxed{\oint_C \vec{E'} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint_A \vec{B} \cdot d\vec{A}}$

Induktions - Netze

$L_{ges} = \sum L_i$] Seriell

$\frac{1}{L_{ges}} = \sum \frac{1}{L_i}$] Paralell

Gegeninduktion

$U_k = R_k i_k + \frac{d}{dt} \left(\Phi_{kk} + \sum \Phi_{jk} \right)$

$= R_k i_k + L_{kk} \frac{di_k}{dt} + \sum L_{jk} \frac{di_j}{dt}$

Anordnung 2er Doppelleitungen

$M = \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\int_a^b \frac{1}{r} dr - \int_c^d \frac{1}{r} dr \right)$

Energieinhalt des Feldes

$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \Phi I$] Einzelspule

$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} L_{ik} I_i I_k$] mehrere Spulen

$W_m = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{H} \cdot \vec{B} dV$

Generator

$\frac{\omega}{2\pi} = f = \frac{1}{R}$] T Periodendauer, ω Kreisfrequenz, f Frequenz

Übertrager

- Generell

$U_0 = R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt}$] Primär

$0 = R_2 i_2 + L_{22} \frac{di_2}{dt} - M \frac{di_1}{dt}$] Sekundär

- Idealer Übertrager

$\ddot{U} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{i_2}{i_1}$] $R_1 = R_2 = 0$, $K = 1$, $u_1 i_1 = u_2 i_2$

- Verlustloser Übertrager

$k = \frac{M}{\sqrt{L_{11} L_{22}}} \quad \ddot{U} = k \sqrt{\frac{L_{11}}{L_{22}}} = k \frac{N_1}{N_2}$

$L_{s1} = L_{11} - \ddot{u} M$

$L_{s2} = \ddot{u}^2 L_{22} - \ddot{u} M$

$L_h = \ddot{u} M$

- Wiederstandstransformation

$R \to \ddot{U}^2 R$

Koordinatensysteme

- ⇒ Kartesisch

$x_k = r_z \cos\phi_z = r_s \sin\rho_s \cos\phi_s$

$x_k = r_z \sin\phi_z = r_s \sin\rho_s \sin\phi_s$

$z_k = z_z = r_s \cos_s$

- ⇒ Zylindrisch

$r_z = r_s \sin\rho_s = \sqrt{x_k^2 + y_k^2}$

$\phi_z = \phi_s = \arctan \frac{y_k}{x_k}$

$z_z = r_s cos\rho_s = s_k$

- ⇒ Sphärisch

$r_s = \sqrt{r_z^2 + z_z^2} = \sqrt{x_k^2 + y_k^2 + z_k^2}$

$\phi_s = \phi_z = \arctan \frac{y_k}{x_k}$

$\rho_s = \arctan \frac{r_z}{Z_z} = \arctan \frac{\sqrt{x_k^2 + y_k^2}}{Z_z}$

Volumen und Flächen

$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad A = 4\pi r^2$] Kugel

$A = \pi r^2 \quad U = 2\pi r$] Kreis

Einheiten

$\vec{B}$	Vsm^{-2}	Magnetische Flussdichte
C	$AsV^{-1}\|F$	Kapazität
$\vec{D}$	Asm^{-2}	Elektr. Flussdichte, el. Erregung
$\vec{E}$	Vm^{-1}	Elektrische Feldstärke
G	$\Omega^{-1}\|AV^{-1}$	Elektr. Leitwert
$\vec{H}$	Am^{-1}	Magn. Feldstärke
I	A	Gleichstrom
I_K	A	Kurzschlussstrom
i	A	Zeitabhängiger Strom
$\vec{J}$	Am^{-2}	(räuml. vert.) Stromdichte
$\vec{J}$	Vsm^{-2}	Magn. Polarisation
$\vec{J}$	Vsm	Magn. Dipolmoment
k		Koppelfaktor
L	VsA^{-1}	Induktivität
$\vec{M}$	Am^{-1}	Magnetisierung
$\vec{m}$	Am^2	Magnetisches Moment
N		Windungszahl
P	$VA\|W$	Leistung
$\vec{P}$	Asm^{-2}	Dielektr. Polarisation
$\vec{p}$	Asm	Elektr. Dipolmoment
Q	$As\|C$	Ladung, Punktladung
R	$VA^{-1}\|\Omega$	Ohmscher Widerstand
R_m	$AV^{-1}s^{-1}$	Magn. Widerstand
U	V	Gleichspannung
u	V	Zeitlich veränderliche Spannung
ü		Übersetzungsverhältnis
V_m	A	Magnetische Spannung
W	$VAs\|J$	Energie
w	$WAsm^{-3}$	Energiedichte
Φ	Vs	Magnetischer Fluss
Λ_m	VsA^{-1}	Magnetischer Leitwert
Θ	A	Durchflutung
Ψ	As	Elektr. Fluss
χ		Dielekt. & magn. Suszeptibilität
ε	$AsV^{-1}m^{-1}$	Dielektrizitätskonstante
ε_r		Dielektrizitätszahl
φ		Phasenwinkel
φ_e	V	Elektrostatisches Potential
η		Wirkungsgrad
κ	$AV^{-1}m^{-1}$	Spezifische Leitfähigkeit
λ	Asm^{-1}	Linienladungsdichte
μ	$VsA^{-1}m^{-1}$	Permeabilität
μ_e	$m^2V^{-1}s^{-1}$	Beweglichkeit der Ladungsträger
ρ	Asm^{-3}	Raumladungsdichte
ρ_R	VmA^{-1}	Spezifischer Widerstand
σ	Asm^{-2}	Flächenladung